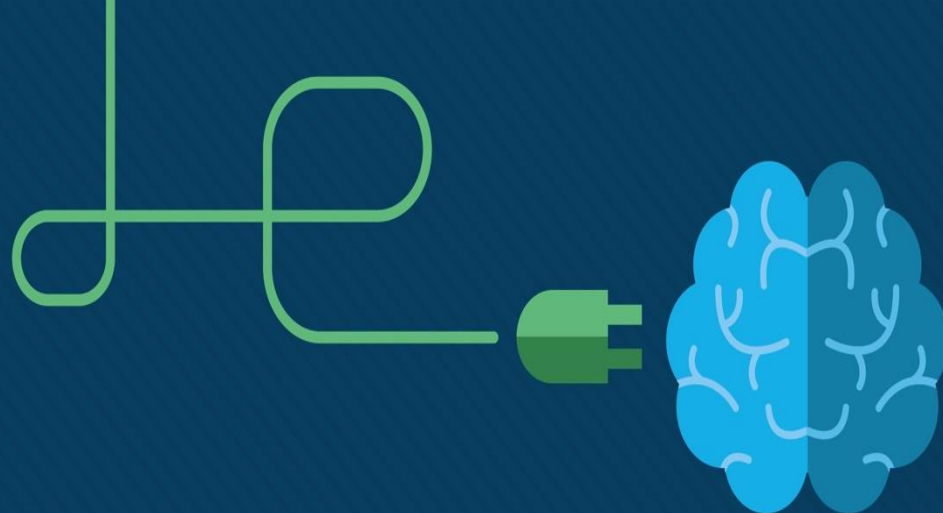




Module 3: Les VLAN

Notions de base sur la
commutation, le routage et le
sans fil v7.0 (SRWE)



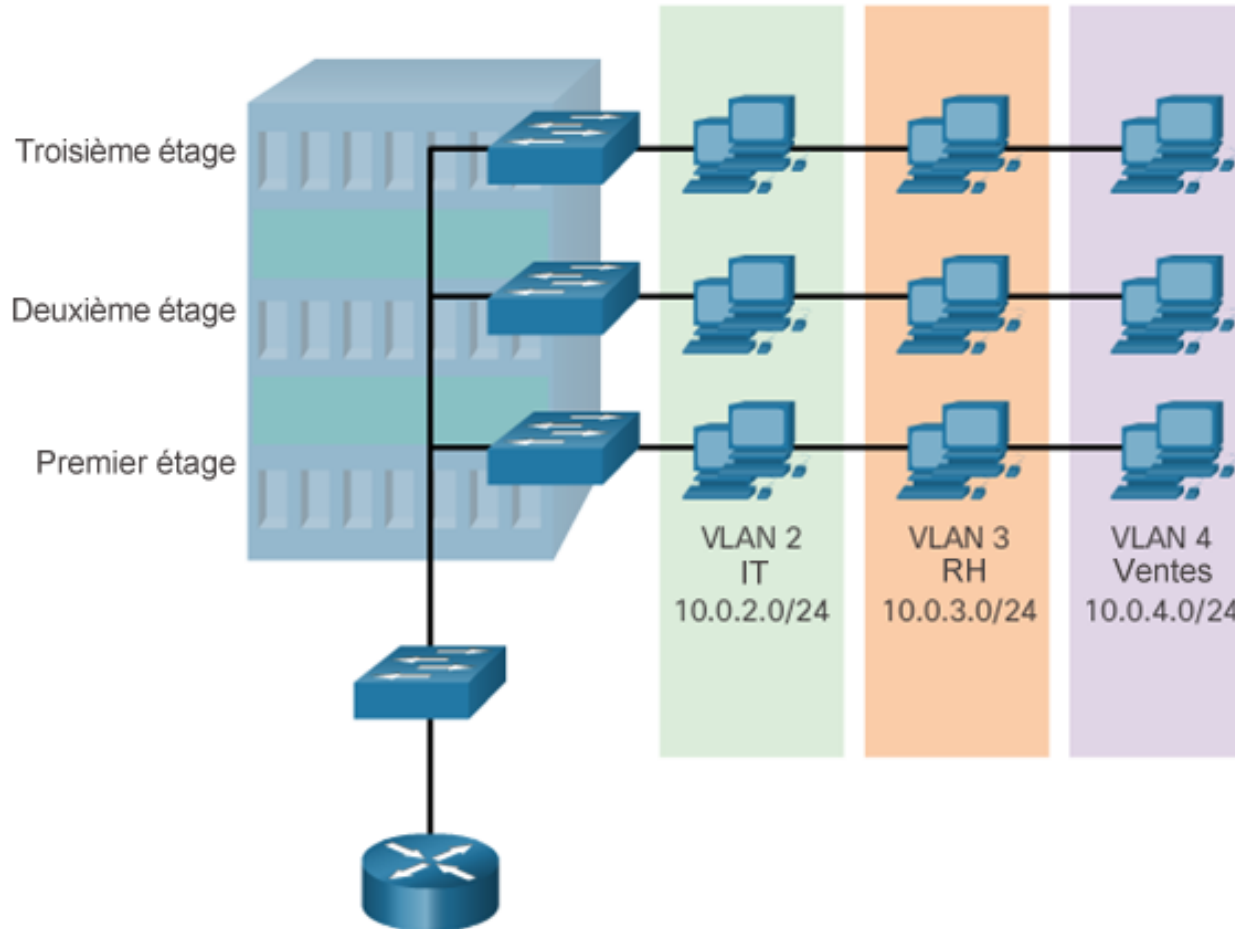
3.1 Présentation des VLAN



Présentation des VLAN

Les définitions des VLAN

Définition des groupes de VLAN





Présentation des VLAN

Les définitions des VLAN (suite)

- Les VLAN permettent à un administrateur de segmenter les réseaux en fonction de facteurs tels que la fonction, l'équipe de projet ou l'application, quel que soit l'emplacement physique de l'utilisateur ou de l'appareil.
- Les VLAN permettent la mise en œuvre des stratégies d'accès et de sécurité en fonction de groupes d'utilisateurs précis.
- Un VLAN est une partition logique d'un réseau de couche 2.
- Plusieurs partitions peuvent être créées pour permettre à plusieurs VLAN de coexister.
- Chaque VLAN constitue un domaine de diffusion, généralement avec son propre réseau IP.
- Les VLAN sont isolés les uns des autres et les paquets ne peuvent circuler entre eux qu'en passant par un routeur.
- La segmentation du réseau de couche 2 a lieu à l'intérieur d'un appareil de couche 2, généralement un commutateur.
- Les hôtes regroupés dans un VLAN ignorent l'existence de celui-ci.



Présentation des VLAN

Types de VLAN

VLAN par défaut

Le VLAN 1 est :

- Le VLAN par défaut
- Le VLAN natif par défaut
- Le VLAN de gestion par défaut
- Impossible à supprimer ou à renommer

Remarque : Bien que nous ne puissions pas supprimer VLAN1, Cisco recommande d'attribuer ces caractéristiques par défaut à un autre VLAN

VLAN 1

```
Switch# show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

- Tous les ports sont attribués à VLAN 1 par défaut.
- Le VLAN natif est le VLAN 1 par défaut.
- Le VLAN de gestion est le VLAN 1 par défaut.



Présentation des VLAN

Types de VLAN (Suite)

VLAN de données

- Dédié au trafic généré par l'utilisateur (trafic e-mail, web...).
- VLAN 1 est le VLAN de données par défaut car toutes les ports sont attribués à ce VLAN.

VLAN natif

- Utilisé uniquement pour les liaisons de trunk.
- Toutes les trames sont marquées sur une liaison de trunk 802.1Q, à l'exception de celles sur le VLAN natif.

VLAN de gestion

- Utilisé pour le trafic SSH/Telnet vers les lignes VTY et doit être isolé du VLAN de données où circule le trafic des utilisateurs finaux.
- Par défaut, la SVI **interface vlan 1** est utilisée pour l'administration du commutateur.

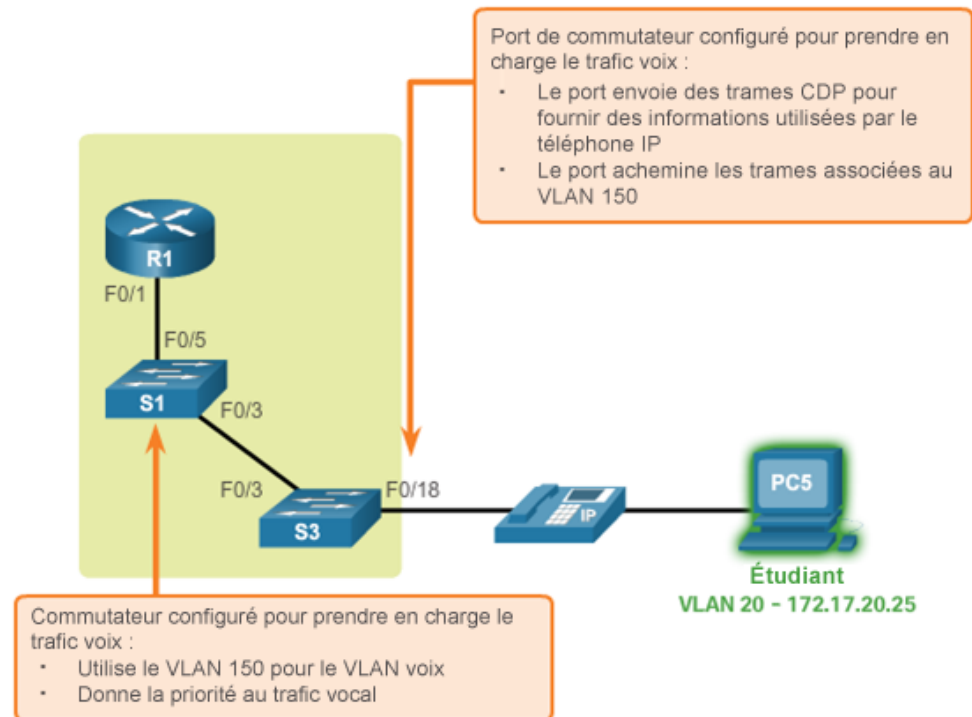


Présentation des VLAN

Types de VLAN (Suite)

VLAN voix

- Un VLAN distinct est requis car le trafic de voix nécessite :
 - une bande passante consolidée
 - une priorité de QoS élevée
 - une capacité à éviter la congestion
 - un délai inférieur à 150 ms de la source à la destination
- L'ensemble du réseau doit être conçu pour prendre en charge la voix.



3.2 Les VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

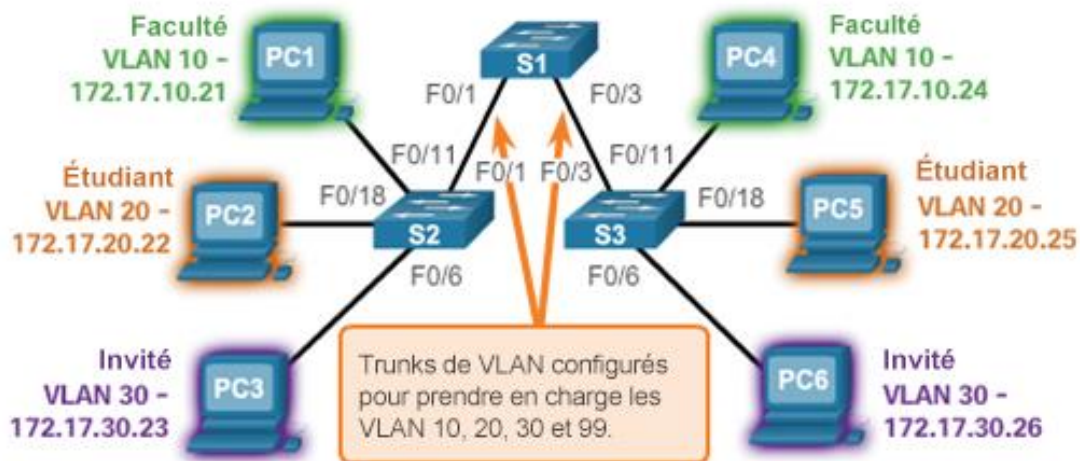


VLAN dans un environnement à commutateurs multiples

Trunks de VLAN

VLAN 10 Faculté/Personnel - 172.17.10.0/24
VLAN 20 Étudiant - 172.17.20.0/24
VLAN 30 Invité - 172.17.30.0/24
VLAN 99 Gestion et natif - 172.17.10.0/24

F0/1-5 sont des interfaces trunk 802.1Q avec VLAN 99 natif.
F0/11-17 sont dans le VLAN 10.
F0/18-24 sont dans le VLAN 20.
F0/6-10 sont dans le VLAN 30.



Les liaisons entre les commutateurs S1 et S2 ainsi que S1 et S3 sont configurées pour transmettre le trafic provenant des VLAN 10, 20, 30 et 99 sur tout le réseau. Ce réseau ne peut pas fonctionner sans trunks de VLAN.



VLAN dans un environnement à commutateurs multiples

L'étiquetage des trames Ethernet pour l'identification des VLAN

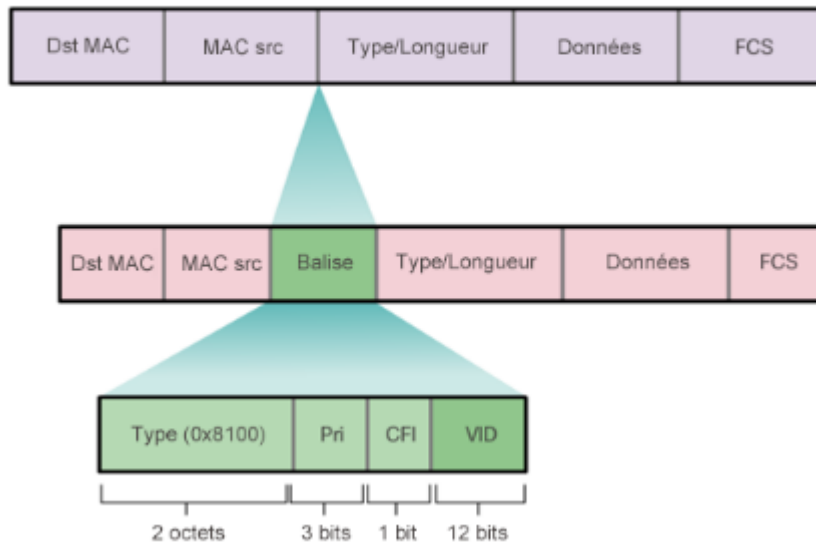
- L'étiquetage des trames consiste à ajouter un en-tête d'identification du VLAN à la trame.
- Il est utilisé pour transmettre correctement plusieurs trames VLAN via un trunk.
- Les commutateurs étiquettent les trames pour identifier le VLAN auquel elles appartiennent.
- Il existe différents protocoles d'étiquetage, IEEE 802.1Q étant le plus répandu.
- Le protocole définit la structure de l'en-tête d'étiquetage ajouté à la trame.
- Les commutateurs ajoutent des étiquettes VLAN aux trames avant de les placer dans les trunks. Ils les enlèvent avant de transmettre les trames via les autres ports (non trunk).
- Une fois qu'elles sont correctement étiquetées, les trames peuvent traverser tous les commutateurs via les trunks. Elles resteront dans le VLAN approprié pour atteindre leur destination.



VLAN dans un environnement à commutateurs multiples

L'étiquetage des trames Ethernet pour l'identification des VLAN (suite)

Champs d'une trame Ethernet 802.1Q



- **Type** : valeur de 2 octets appelée ID de protocole d'étiquette (TPID). Pour Ethernet : 0x8100.
- **Priorité utilisateur** : valeur de 3 bits qui prend en charge l'implémentation de niveaux ou de services.
- **CFI (Canonical Format Identifier)** : identificateur de 1 bit qui active les trames Token Ring à transmettre sur des liaisons Ethernet.
- **ID de VLAN (VID)** : numéro d'identification VLAN de 12 bits qui prend en charge jusqu'à 4 096 ID de VLAN.



VLAN dans un environnement à plusieurs commutateurs

Exemple de vérification d'un VLAN voix

La commande **show interfaces fa0/18 switchport** peut nous montrer à la fois les VLAN de données et de voix attribués à l'interface.

```
S1# show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 20 (student)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: 150 (voice)
```

3.3 Configuration de VLAN



Affectation de VLAN

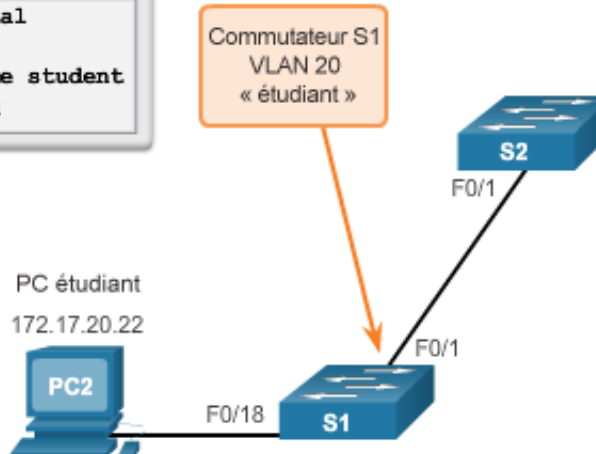
La création d'un VLAN

Commandes IOS de commutateur Cisco

Passer en mode de configuration globale.	<code>S1# configure terminal</code>
Créer un VLAN avec un numéro d'identité valide.	<code>S1(config)# vlan vian-id</code>
Indiquer un nom unique pour identifier le VLAN.	<code>S1(config-vlan)# name vian-name</code>
Repasser en mode d'exécution privilégié.	<code>S1(config-vlan)# end</code>

Exemple de configuration

```
S1# configure terminal
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name student
S1(config-vlan)# end
```





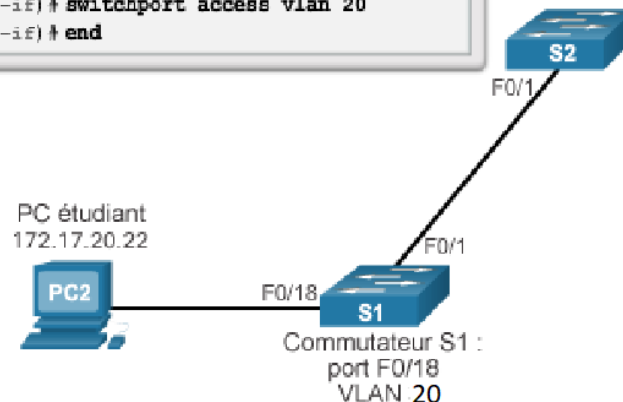
Affectation de VLAN

L'attribution de ports aux VLAN

Commandes IOS de commutateur Cisco

Passer en mode de configuration globale.	<code>S1# configure terminal</code>
Passer en mode de configuration d'interface.	<code>S1(config)# interface interface_id</code>
Définir le port en mode d'accès.	<code>S1(config-if)# switchport mode access</code>
Affecter le port à un réseau local virtuel.	<code>S1(config-if)# switchport access vlan vlan_id</code>
Repasser en mode d'exécution privilégié.	<code>S1(config-if)# end</code>

```
s1# configure terminal
s1(config)# interface F0/18
s1(config-if)# switchport mode access
s1(config-if)# switchport access vlan 20
s1(config-if)# end
```



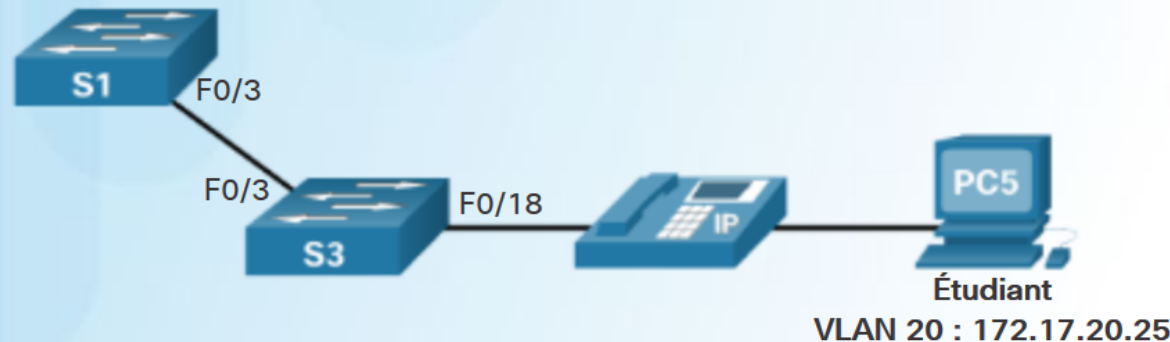


Affectation de VLAN

L'attribution de ports aux VLAN

Configuration des VLAN voix et de données vers un port de commutateur

```
S3(config)# vlan 20
S3(config-vlan)# name student
S3(config-vlan)# vlan 150
S3(config-vlan)# name VOICE
S3(config-vlan)# exit
S3(config)#
S3(config)# interface fa0/18
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 20
S3(config-if)#
S3(config-if)# mls qos trust cos
S3(config-if)# switchport voice vlan 150
S3(config-if)# end
S3#
```





Affectation de VLAN

La suppression d'un VLAN

```
S1# conf t
S1(config)# no vlan 20
S1(config)# end
S1#
S1# sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

- Le fichier vlan.dat peut aussi être entièrement supprimé à l'aide de la commande **delete flash:vlan.dat** en mode d'exécution privilégié.
- La version abrégée de la commande (**delete vlan.dat**) peut être utilisée si le fichier vlan.dat n'a pas été déplacé de son emplacement par défaut.

3.4 Agrégations de VLAN



Trunks de VLAN

La configuration des trunks IEEE 802.1Q

Configuration de trunk

Commandes IOS de commutateur Cisco

Passer en mode de configuration globale.	<code>S1# configure terminal</code>
Passer en mode de configuration d'interface.	<code>S1(config)# interface interface_id</code>
Forcer la liaison à devenir une liaison trunk.	<code>S1(config-if)# switchport mode trunk</code>
Spécifier un VLAN natif pour les trames non étiquetées.	<code>S1(config-if)# switchport trunk native vlan vlan_id</code>
Indiquer la liste des VLAN autorisés sur la liaison trunk.	<code>S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan vlan-list</code>
Repasser en mode d'exécution privilégié.	<code>S1(config-if)# end</code>

```

S1(config)# interface FastEthernet0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config-if)# end

```

3.5 Protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol)



Protocole DTP

Présentation au protocole DTP

Le protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol) est un protocole propriétaire à Cisco.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- activé par défaut sur les commutateurs Catalyst 2960 et 2950
- le mode **dynamic auto** est défini par défaut sur les commutateurs 2960 et 2950
- peut être désactivé avec le paramètre **nonegotiate**
- peut être réactivé en réglant le port sur le mode **dynamic auto**
- La configuration d'un port en tant que trunk statique avec **switchport mode trunk** ou en tant que port d'accès statique **switchport mode access**, empêchera les problèmes de négociation.

```
S1(config-if)# switchport mode trunk  
S1(config-if)# switchport nonegotiate
```

```
S1(config-if)# switchport mode dynamic auto
```



Protocole DTP

Modes de ports négociés

Utilisez **switchport nonegotiate** pour arrêter la négociation DTP.

switchport mode comporte des options supplémentaires.

Option	Description
access	Mode d'accès permanent qui négocie pour convertir la liaison voisine en une liaison d'accès
dynamic auto	Le port devient un trunk si le port voisin est configuré en mode trunk ou dynamic desirable .
dynamic desirable	Cherche activement à devenir un trunk en négociant avec d'autres ports configurés en dynamic auto ou dynamic desirable
trunk	Mode de trunking permanent qui négocie pour convertir le liaison voisine en une liaison trunk



Protocole DTP

Résultats d'une configuration du protocole DTP

Les options de configuration du protocole DTP sont les suivantes :

	dynamic auto	dynamic desirable	trunk	access
dynamic auto	Accès	Trunk	Trunk	Accès
dynamic desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Accès
trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Connectivité limitée
access	Accès	Accès	Connectivité limitée	Accès